

4. 水(推进剂, 占比 30%~70%)
5. 电子秤(精度 1 g)
6. 手机慢动作拍摄/激光测距仪
7. PVC 管(发射架)
8. 安全护目镜

➤ 实验步骤

1. 制作火箭

在瓶盖中心钻孔安装气门芯

标注瓶体容积刻度(每 50 mL)

用胶带制作 3 片稳定尾翼(120°对称)

倒置安装到 45°倾角发射架

2. 测量参数

用电子秤测量空瓶质量

按体积百分比控制(如 40%)注水量

用气压表读初始压强(约 400 kPa)

手机慢动作帧分析起飞时间

3. 发射与采集数据

倒置注入预定水量(推进剂)

连接气泵加压至目标值

释放开关同时开始录像

记录飞行时间与水平射程

4. 分析数据

可自编程序处理数据

5. 研究问题

水与气的比例如何影响反冲速度? 是否存在最优值?

实测速度与理论值的偏差来源(空气阻力/旋转损耗)

推力持续时间对总冲量的影响

6. 拓展方向

添加降落伞回收系统

研究尾翼形状对稳定性的影响

对比不同喷嘴直径的推力差异

构建多级火箭系统

【思维导图】

